



Ficha del curso: 2026-2027

Grado: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA		Curso: 3º (1C)	Idioma: Español
Asignatura: 803268 - Sistemas operativos		Abrev: SO	6 ECTS
Asignatura en Inglés: Operating Systems		Carácter: Obligatoria	
Materia: Sistemas operativos y redes fundamentales			12 ECTS
Otras asignaturas en la misma materia:			
Redes			6 ECTS
Módulo: Materias comunes a la rama de la informática			
Departamento: Arquitectura de Computadores y Automática		Coordinador: García Herrero, Francisco Miguel	

Descripción de contenidos mínimos:

Gestión de Procesos: planificación y comunicación.
Asignación de memoria dinámica y memoria virtual.
Arquitectura del Sistema de E/S y drivers.
Sistemas de ficheros y directorios.
Interfaz de usuario y lenguajes de script.

Programa detallado:

TEORÍA
=====

Módulo 1. Introducción

- 1.1 Qué es un SO
- 1.2 Componentes del SO
- 1.3 Concepto de llamada al sistema
- 1.4 Arranque del SO
- 1.5 El shell Bash. Introducción a Bash scripting.

Módulo 2. Gestión de Ficheros

- 2.1 Ficheros
 - 2.1.1 Concepto de ficheros.
 - 2.1.2 Denominación. Estructura. Tipos. Atributos
 - 2.1.3 Operaciones sobre ficheros
- 2.2 Directorios
 - 2.2.1 Concepto de directorio
 - 2.2.2 Jerarquía. Ruta absoluta y relativa
 - 2.2.3 Operaciones sobre directorios
- 2.3 Sistema de Ficheros
 - 2.3.1 Estructura de un Sistema de Ficheros
 - 2.3.2 Tablas de acceso y relación con descriptor de fichero
 - 2.3.3 Administración del espacio de disco
 - 2.3.4 Rendimiento. Cache de bloques

Módulo 3. Gestión de Procesos

- 3.1 Concepto de proceso.
 - 3.1.1 Creación y finalización
 - 3.1.2 Modelo Jerárquico
 - 3.1.3 Estados de un proceso
 - 3.1.4 Estructuras de datos básicas para su gestión
- 3.2 Planificación
 - 3.2.1 Concepto de planificador
 - 3.2.2 Algoritmos básicos: FCFS, con prioridad, round-robin
- 3.3 Threads
 - 3.3.1 Concepto de thread
 - 3.3.2 Estructura de una aplicación multithread
 - 3.3.3 Implementación de los threads. Biblioteca POSIX Threads
- 3.4 Sincronización y Comunicación
 - 3.4.1 Concepto de carrera y definición de sección crítica
 - 3.4.2 Exclusión mutua
 - 3.4.3 Problemas clásicos de programación concurrente
 - 3.4.4 Semáforos, cerrojos y variables condicionales
 - 3.4.5 Soporte hardware para implementación de primitivas de sincronización

Fecha: ____ de ____ de ____

Firma del Director del Departamento:



Módulo 4. Gestión de entrada/salida

4.1 Arquitectura del sistema de E/S

4.1.1 Recordatorio de técnicas HW de E/S

4.1.2 Modelo de un dispositivo en LINUX. Anatomía de un driver

4.1.3 Caso de dispositivos: de bloque (disco), de caracteres (terminal, impresora)

Módulo 5. Gestión de memoria

5.1 Introducción a la gestión de memoria

5.1.1 Espacios de direcciones lógico y físico

5.1.2 Reubicación

5.2 Multiprogramación. Particiones fijas y particiones variables

5.3 Memoria Virtual (MV)

5.3.1 Concepto de MV paginada. Políticas de carga y sustitución

5.3.2 Diseño de sistemas paginados. Políticas de asignación y carga

5.3.3 Implementación de sistemas paginados. Excepción de “fallo de página”

5.4 Regiones de memoria de un proceso

5.4.1 Estructura y generación de un ejecutable

5.4.2 Operaciones sobre regiones

LABORATORIO

=====

Se realizarán 7 sesiones laboratorio en las que los alumnos afianzarán su conocimiento sobre el API POSIX y la programación de sistemas, realizando prácticas sobre sistemas de ficheros, gestión de procesos e hilos, sincronización y E/S.

Programa detallado en inglés:

THEORY

=====

Unit 1. Introduction

1.1 What is an OS

1.2 Components of an operating system

1.3 System calls

1.4 Booting up the system

1.5 The BASH shell. Introduction to BASH scripting

Unit 2. File Management

2.1 Files

2.1.1 Concept of file

2.1.2 Naming. Structure. File types. File attributes.

2.1.3 File operations

2.2 Directories

2.2.1 Concept of directory

2.2.2 Hierarchy. Absolute and relative paths

2.2.3 Operations on directories

2.3 File Systems

2.3.1 Structure of a file system.

2.3.2 Tables in a file system and file descriptors

2.3.3 Disk space management

2.3.4 Performance. Buffer Cache

Unit 3. Process management

3.1 Concept of process

3.1.1 Process life cycle

3.1.2 Hierarchical Model

3.1.3 States of a process

3.1.4 Basic data structures for process management

3.2. Process Scheduling

3.2.1 Introduction to the OS scheduler

3.2.2 Scheduling algorithms: FCFS, priority, round-robin

3.3 Threads

Fecha: ____ de ____ de ____

Firma del Director del Departamento:



- 3.3.1 Concept of thread
- 3.3.2 Structure of a multithreaded application
- 3.3.3 Implementation of threads. POSIX Threads Library
- 3.4 Synchronization and Communication
 - 3.4.1 Race conditions and definition of critical section
 - 3.4.2 Mutual Exclusion
 - 3.4.3 Classical problems in concurrent programming
 - 3.4.4 Semaphores, locks and condition variables
 - 3.4.5 Hardware support for the implementation of synchronization primitives

Unit 4. Input / Output management

- 4.1 Architecture of the I/O system
 - 4.1.1 Technical reminder of I/O hardware
 - 4.1.2 The LINUX device model. Anatomy of a device driver
 - 4.1.3 Types of devices: block (disk), character (terminal, printer)

Unit 5. Memory Management

- 5.1 Introduction to memory management
 - 5.1.1 Logical and physical addresses
 - 5.1.2 Relocation
- 5.2 Multiprogramming. Fixed and variable partitions
- 5.3 Virtual Memory
 - 5.3.1 Paging. Replacement policies
 - 5.3.2. Design of paging systems
 - 5.3.3 Implementation of paging systems. Handling page faults
- 5.4 Memory regions of a process
 - 5.4.1 Structure and generation of an executable file
 - 5.4.2 Operations on regions

LAB

=====

The course will have 7 lab sessions in which the students will get familiar with the POSIX API and system programming in general, working on assignments on several topics: file systems, process and thread management, synchronization and I/O.

Competencias de la asignatura:

Generales:

- CG10-Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- CG15-Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Operativos y diseñar e implementar aplicaciones basadas en sus servicios.

Específicas:

No tiene

Básicas y Transversales:

- CT1-Capacidad de comunicación oral y escrita, en inglés y español utilizando los medios audiovisuales habituales, y para trabajar en equipos multidisciplinares y en contextos internacionales.
- CT2-Capacidad de análisis y síntesis en la resolución de problemas.
- CT3-Capacidad para gestionar adecuadamente la información disponible integrando creativamente conocimientos y aplicándolos a la resolución de problemas informáticos utilizando el método científico.
- CT4-Capacidad de organización, planificación, ejecución y dirección de recursos humanos.

Resultados de aprendizaje:

- Comprender la estructura de un sistema de ficheros y diseñar uno simple (CG15, CT2, CT4)
- Conocer el papel del sistema operativo en un sistema digital (CG10, CG15)
- Conocer las herramientas administrativas para gestión de drivers y módulos del kernel (CG10)
- Diferenciar los conceptos de proceso e hilo (CG15)

Fecha: ____ de ____ de ____

Firma del Director del Departamento:



Diseñar un planificador de tareas (CG15, CT2, CT3, CT4)

Entender y saber aplicar los mecanismos de sincronización y comunicación entre procesos e hilos (CG15, CT2)

Implementar aplicaciones usando llamadas al sistema POSIX (CG15)

Implementar un módulo de kernel capaz de interactuar con dispositivos de E/S (CG10, CG15, CT1, CT3)

Utilizar lenguajes de scripting (bash) para la automatización de tareas (CG10)

Evaluación detallada:

Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes elementos:

1. Examen final teórico-práctico: habrá un único examen final en cada convocatoria, formado por cuestiones teórico-prácticas sobre los contenidos desarrollados en la asignatura.
2. Pruebas de clase: realización de actividades propuestas por el profesor en clase, tales como la resolución de problemas, la realización de actividades prácticas, controles, cuestionarios u otras tareas de seguimiento.

La calificación final se obtendrá a partir de un 90 % de la nota del examen final teórico-práctico y un 10 % de la nota correspondiente a las pruebas de clase.

La asignatura se considerará aprobada cuando la nota final sea igual o superior a 5 sobre 10.

En caso de no alcanzar una calificación mínima de 5 sobre 10 en el examen final teórico-práctico, la asignatura se considerará suspensa, independientemente de la nota obtenida en las pruebas de clase.

Actividades docentes:

Reparto de créditos:

Teoría: 3,00

Problemas: 1,50

Laboratorios: 1,50

Otras actividades:

Clases teóricas

en promedio 3 horas a la semana. Incluye teoría y problemas (en aula).

Clases prácticas

en promedio 1 hora a la semana (en laboratorio)

Bibliografía:

Bibliografía Básica

- Jesus Carretero, Sistemas Operativos – una visión aplicada. McGraw-Hill. 2007
- Remzi H. Arpaci-Dusseau and Andrea C. Arpaci-Dusseau. Operating Systems: Three Easy Pieces. Arpaci-Dusseau Books. <http://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP>. 2015
- W. Stallings. Operating Systems. Internals and Design Principles. 7th Ed. Prentice Hall. 2012
- Andrew S. Tanenbaum, Albert S. Woodhull. Modern Operating Systems, 3rd Ed. Prentice Hall. 2006

Bibliografía Complementaria

- Abraham Silberschatz, Greg Gagne, Peter B. Galvin. Operating System Concepts. 8th Ed. Wiley. 2011
- Neil Matthew, Richard Stones. Beginning Linux Programming. 4th Ed. Wiley. 2007
- Mark Mitchell et al. Advanced Linux Programming. New Riders Publishing. http://richard.esplins.org/static/downloads/linux_book.pdf. 2001.
- Machtelt Garrels. Bash Guide for Beginners. <http://www.tldp.org/LDP/Bash-Beginners-Guide/Bash-Beginners-Guide.pdf>. 2008

Integridad y honestidad académica:

La Universidad Complutense de Madrid en general, y su Facultad de Informática en particular, están plenamente comprometidas con los más altos estándares de integridad y honestidad académica, debiendo sus estudiantes comportarse de una manera íntegra y académicamente honesta. Así, el estudiantado se abstendrá de utilizar o cooperar en procedimientos fraudulentos durante el desarrollo de las distintas actividades docentes (cuestionarios, tareas, proyectos, exámenes, etc.), entre los que se encuentran el plagio por cualquier procedimiento, la suplantación o falsificación de documentos y la utilización de material no autorizado por el profesorado. Esto incluye el uso de herramientas de IA generativa en la realización o entrega de pruebas evaluables, salvo autorización explícita del profesorado.

En el caso de que se detecte un comportamiento fraudulento, esto supone una falta grave de acuerdo con el Sistema de Garantía de la Convivencia de la UCM (<https://bouc.ucm.es/pdf/4979.pdf>), y puede suponer, además de la pérdida al derecho de la convocatoria, una expulsión de la Universidad.

Fecha: ____ de ____ de ____

Firma del Director del Departamento: